

Álgebra Linear

Matrizes I e II, Determinantes e Sistemas Lineares — revisão, exercícios resolvidos e errata

Material de estudo gerado a partir dos slides da disciplina.

As respostas dos exercícios foram recalculadas de forma independente — a errata aponta onde o resultado difere do que está impresso no slide.

Projetos-Futuros / estudos

Revisão — Álgebra Linear

Disciplina: Álgebra Linear — UNIFIL, Departamento de Computação **Professor:** Me. Guilherme C. Agostinetti **Material de origem:** quatro conjuntos de slides, na ordem em que foram dados:

#	Slides	Data	Lâminas
1	Matrizes I	14/07/2026	46
2	Matrizes II	14/07/2026	32
3	Determinantes	19/08/2026	48
4	Sistemas Lineares	02/09/2026	33

O que este documento é: a matéria dos quatro conjuntos reorganizada em ordem de estudo, com **todos os exercícios propostos resolvidos e conferidos por cálculo independente**, a errata dos slides, e um simulado com gabarito no fim.

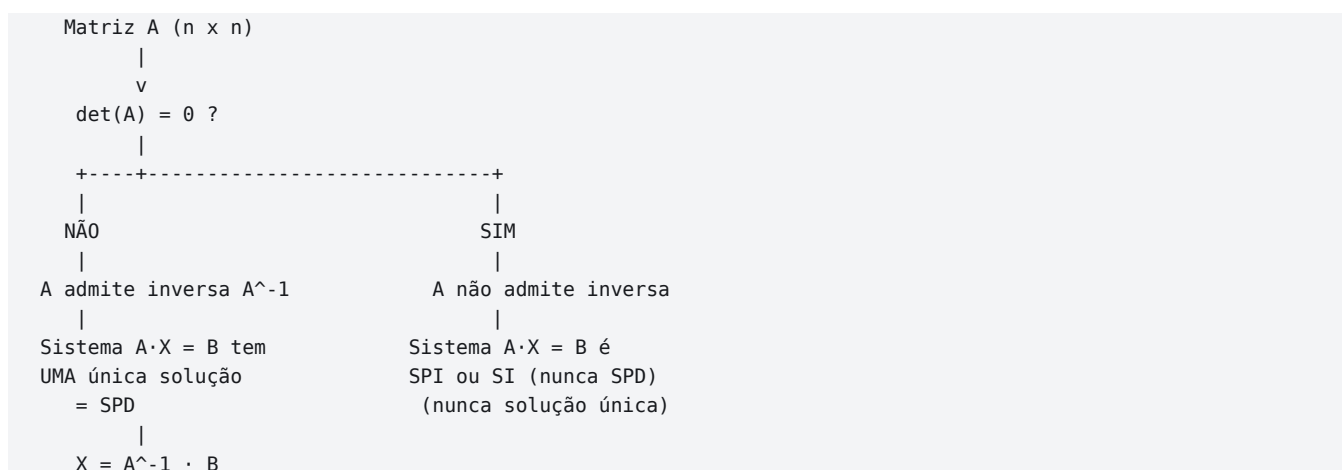
Aviso sobre três respostas dos slides. Recalculei todo exercício numérico destes slides por dois caminhos distintos (eliminação gaussiana em frações exatas e expansão por cofatores). **Três respostas impressas nos slides não fecham** — estão listadas e demonstradas na seção 13. Não são erros seus se você chegou a outro número.

Índice

Seção	Assunto
0	O fio que liga tudo: por que estes quatro assuntos são um só
1-5	Matrizes I — definição, tipos, igualdade, transposta, adição, escalar
6-8	Matrizes II — produto, inversa, matrizes especiais
9-11	Determinantes — ordem 2 e 3, propriedades, Laplace, inversa por cofator
12	Sistemas Lineares — classificação e escalonamento
13	Errata conferida dos slides
14	Exercícios resolvidos (todos os dos slides)
15	Simulado + gabarito

0. O fio que liga tudo

Os quatro conjuntos de slides parecem quatro assuntos. São **um só**, e perceber isso vale mais do que decorar qualquer fórmula. A cadeia é esta:



Traduzindo: o determinante é um **único número** que diz, de uma vez, se a matriz é inversível **e** se o sistema associado tem solução única. É por isso que a ordem dos slides é essa: primeiro você aprende a manipular matrizes, depois a multiplicá-las e invertê-las, depois ganha o teste ($\det \neq 0$) que decide se a inversa existe, e só então aplica tudo a sistemas.

As **operações elementares** também aparecem nos três últimos conjuntos, sempre fazendo a mesma coisa:

onde aparece	para quê
Matrizes II	achar A^{-1} — escreve-se A ao lado de I e transforma-se A em I
Determinantes	triangular a matriz e ler a diagonal
Sistemas Lineares	escalonar e resolver por substituição

Uma técnica, três usos. Se você dominar as operações elementares, dominou metade da disciplina.

PARTE I — MATRIZES

1. Definição e notação

Uma tabela de dados, **desconsiderado o significado** de linhas e colunas, é uma matriz:

Aluno	1º Bim	2º Bim	3º Bim	4º Bim
Aluno 1	7.5	8.0	9.0	6.5
Aluno 2	6.0	7.5	8.5	7.0
Aluno 3	9.0	8.5	7.0	8.0

Definição. Sejam m, n inteiros positivos. Uma matriz m por n sobre K é dada por $m \times n$ valores a_{ij} , com $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, agrupados em m linhas e n colunas:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

Pontos que caem em prova:

- A **ordem** é sempre **linhas $\times$ colunas**, nessa ordem. A de ordem 2×3 tem 2 linhas.
- O índice é sempre a_{ij} = **linha i , coluna j** . Trocar a ordem dos índices é o erro nº 1.
- Os elementos **não precisam ser números**: podem ser polinômios, funções, números complexos.
- Notações aceitas: parênteses (), colchetes [] ou duas barras ||.

1.1 Lei de formação

Em vez de listar os elementos, dá-se uma regra. Exemplo: $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$ com $a_{ij} = i^2 - j^2$ significa "para cada posição, calcule $i^2 - j^2$ ". Resolvido no E2 da seção 14.

2. Os onze tipos de matriz

Tipo	Condição	Exemplo
Nula	$a_{ij} = 0$ para todo i, j	[[0,0],[0,0]]
Quadrada	$m = n$	[[1,2],[3,4]]
Linha	uma única linha	[1 2 3]
Coluna	uma única coluna	[1; 2; 3]
Diagonal	quadrada com $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$	[[1,0,0],[0,5,0],[0,0,9]]
Identidade I_n	diagonal com $a_{ii} = 1$	[[1,0],[0,1]]
Triangular superior	$a_{ij} = 0$ para $i > j$ (zeros abaixo)	[[1,2,3],[0,4,5],[0,0,6]]
Triangular inferior	$a_{ij} = 0$ para $i < j$ (zeros acima)	[[1,0,0],[2,4,0],[3,5,6]]
Simétrica	$A = A^T$, isto é $a_{ij} = a_{ji}$	[[1,3,-10],[3,0,5],[-10,5,2]]
Antissimétrica	$A^T = -A$, isto é $a_{ij} = -a_{ji}$	[[0,2,-3],[-2,0,4],[3,-4,0]]
Ortogonal	$A^{-1} = A^T$, isto é $A \cdot A^T = I$	ver §8.1

Macete para não trocar triangular superior com inferior: o nome descreve **onde estão os números**, não onde estão os zeros. Triangular **superior** = os números ocupam a parte de cima.

Detalhe da antissimétrica que cai em prova: como $a_{ii} = -a_{ii}$, a diagonal principal é **sempre toda zero**. Não é uma escolha do exemplo — é consequência da definição.

3. Igualdade de matrizes

$A = B$ se e somente se as duas condições valerem juntas:

1. **Mesma ordem** ($m = v$ e $n = u$)
2. **Todos os elementos correspondentes iguais**

Os slides dão um exemplo bonito de que a igualdade é de **valor**, não de aparência:

$$A = \begin{vmatrix} \sqrt{25} & \sin 30^\circ \\ -3/4 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 5 & 1/2 \\ -0,75 & \pi^0 \end{vmatrix}$$

São iguais, porque $\sqrt{25} = 5$, $\sin 30^\circ = 1/2$, $-3/4 = -0,75$ e $\pi^0 = 1$.

A aplicação prática é **montar sistemas**: igualar duas matrizes com incógnitas gera uma equação por posição. (E3 na seção 14.)

4. Transposição

Definição. $B = A^T$ quando $b_{ji} = a_{ij}$ — ou seja, **as linhas de B são as colunas de A**.

! O slide 24 de Matrizes I escreve "se as **linhas** de B forem iguais às **linhas** de A". Está errado — seria a matriz original. O correto é **linhas de B = colunas de A**. (Item 13.4 da errata.)

Se A é $m \times n$, então A^T é $n \times m$. **A ordem inverte.**

4.1 As cinco propriedades da transposta

Propriedade	Fórmula
Transposta da transposta	$(A^T)^T = A$
Soma	$(A + B)^T = A^T + B^T$
Produto por escalar	$(\alpha A)^T = \alpha A^T$
Identidade	$I^T = I$
Diagonal	se D é diagonal, $D^T = D$

E, de Matrizes II, a que mais cai: **transposta do produto** — $(AB)^T = B^T A^T$, em que a ordem dos fatores **inverte**.

A inversão de ordem em $(AB)^T = B^T A^T$ é a pegadinha mais cobrada da matéria. Não é $A^T B^T$. A mesma inversão acontece na inversa: $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.

5. Adição e multiplicação por escalar

Adição (só entre matrizes de **mesma ordem**): $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ — soma elemento a elemento.

Escalar: $\alpha A = [\alpha \cdot a_{ij}]$ — multiplica **todos** os elementos.

5.1 As oito propriedades

#	Propriedade	Nome
I	$A + (B + C) = (A + B) + C$	associatividade
II	$A + B = B + A$	comutatividade
III	$A + 0_{m \times n} = A$	elemento nulo
IV	$A + (-A) = 0_{m \times n}$	inverso aditivo

V	$\mu(A + B) = \mu A + \mu B$	distributividade do escalar
VI	$0 \cdot A = 0_{m \times n}$	multiplicação por zero
VII	$(\mu\kappa)A = \mu(\kappa A)$	associatividade escalar
VIII	$1 \cdot A = A$	elemento neutro

Note que a **soma é comutativa** (II). Guarde isso, porque o **produto de matrizes não é** — e essa é a diferença mais importante entre as duas operações.

6. Produto de matrizes

6.1 De onde vem

O produto não é "multiplicar elemento a elemento". Ele nasce de uma operação concreta: **média ponderada**. Com as notas em N e os pesos em P:

N (3x4)		P (4x1)		N · P (3x1)
7.5 8.0 6.5 9.0		1/10		7.875
6.0 7.0 8.5 7.5	x	2/10	=	7.375
9.0 9.5 8.0 8.5		3/10		8.375
		4/10		

Cada elemento do resultado é **uma linha vezes uma coluna**, somando os produtos. É literalmente o cálculo da média ponderada de cada aluno.

6.2 A definição

Sejam $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ e $B = [b_{ij}]_{n \times s}$. O produto $A \cdot B = [c_{ij}]_{m \times s}$ tem

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

6.3 A regra de compatibilidade (a mais importante)

$$A \begin{matrix} (m \times n) \\ \wedge \wedge \wedge \end{matrix} \cdot B \begin{matrix} (n \times s) \\ \wedge \wedge \wedge \end{matrix} = C \begin{matrix} (m \times s) \\ \wedge \wedge \wedge \end{matrix}$$

estes DOIS têm que ser iguais

$$\begin{matrix} \wedge \wedge \wedge & & \wedge \wedge \wedge \end{matrix}$$

estes DOIS formam a ordem do resultado

Só existe produto se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. O resultado tem as linhas de A e as colunas de B.

Consequência: **AB pode existir e BA não existir**. E mesmo quando os dois existem, **AB ≠ BA em geral**. O produto de matrizes **não é comutativo** — é a diferença fundamental em relação a tudo o que você viu antes.

6.4 As seis propriedades do produto

#	Propriedade	Nome
I	$(AB)C = A(BC)$	associatividade
II	$A(B + C) = AB + AC$	distributiva à direita
III	$(A + B)C = AC + BC$	distributiva à esquerda
IV	$\kappa(AB) = (\kappa A)B$	compatibilidade com escalar
V	$A \cdot 0 = 0$	matriz nula
VI	$(AB)^T = B^T A^T$	transposta do produto — ordem inverte

Não está na lista, e é de propósito: comutatividade. $AB \neq BA$.

7. Matriz inversa

Definição. A (quadrada, $n \times n$) **admite inversa** se existe B tal que

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n$$

Nesse caso $B = A^{-1}$. Repare que a definição exige **os dois produtos** — é por isso que só matriz quadrada pode ter inversa.

7.1 As três operações elementares

Chamando **fila** o que pode ser linha ou coluna:

1. **Permutar** duas filas.
2. **Multiplicar** uma fila por um número real **não nulo**.
3. **Somar** a uma fila outra fila multiplicada por um real não nulo.

Dois matrizes são **equivalentes** ($A \sim B$) se uma sucessão finita de operações elementares leva de A a B.

7.2 O teorema e o método

Teorema. A admite inversa **se e somente se** $A \sim I_n$. E: a mesma sucessão de operações elementares que transforma A em I_n transforma I_n na inversa de A.

Método prático:

1. Escreva A e, ao lado, I_n da mesma ordem, separadas por uma linha tracejada: $[A | I]$.
2. Por operações elementares, transforme A em I_n , **aplicando simultaneamente as mesmas operações** à matriz da direita.
3. Quando a esquerda virar I, a direita é A^{-1} : $[I | A^{-1}]$.

Se em algum momento surgir uma **linha inteira de zeros** à esquerda, A não é equivalente a I e **não tem inversa**.

7.3 As três propriedades da inversa

Propriedade	Fórmula
Inversa da inversa	$(A^{-1})^{-1} = A$
Produto	$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ — ordem inverte
Transposta	$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

8. Mais tipos de matrizes

8.1 Ortogonal

M é ortogonal quando $M^{-1} = M^T$, ou seja $M \cdot M^T = M^T \cdot M = I$.

O teste rápido, que os slides não dão mas economiza muito tempo: M é ortogonal se e somente se suas **linhas formam um conjunto ortonormal** — cada linha tem norma 1, e o produto escalar entre duas linhas distintas é 0. (O mesmo vale para as colunas.)

8.2 Potência de matriz

$A^n = A$ multiplicada por si mesma n vezes. **Só faz sentido para matriz quadrada.**

8.3 Periódica, idempotente, nilpotente

Tipo	Condição	Período / índice
Periódica	$A^n = A$ com $n \geq 2$	período = $n - 1$, com n o menor que satisfaz
Idempotente	$A^2 = A$	caso particular da periódica: período $2 - 1 = 1$
Nilpotente	$A^p = 0$ para algum inteiro positivo p	índice = menor p que zera

Consequência prática da idempotência: se $A^2 = A$, então $A^3 = A^4 = \dots = A^n = A$. Uma matriz idempotente elevada a **qualquer** potência continua sendo ela mesma.

A nilpotente é o contraexemplo mais importante da álgebra linear: ela mostra que $A^2 = 0$ **não** implica $A = 0$. Nos números reais, $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$. Em matrizes, não. (Ver E22 na seção 14: uma matriz 3×3 sem um único zero cujo quadrado é a matriz nula.)

PARTE II — DETERMINANTES

9. Definição e cálculo

História: desenvolvido **simultaneamente** na Alemanha e no Japão — Leibniz (1646–1716) e Seki Shinsuke Kowa (1642–1708), ambos resolvendo problemas de eliminação necessários à solução de sistemas lineares (BOYER, 1988).

Definição (SOARES, 1979). "Determinante é a somatória de todos os produtos possíveis dos n elementos de uma matriz quadrada, de maneira que em cada parcela — formada por um produto — não haja dois elementos pertencentes a uma mesma linha e/ou coluna."

Determinante só existe para matriz QUADRADA. Não existe determinante de uma matriz 2×3 .

9.1 Ordem 2

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária.

9.2 Ordem 3 — Regra de Sarrus

1. Repita as duas primeiras colunas à direita da matriz.
2. Some os produtos das três diagonais no sentido da **principal** ($\searrow$).
3. Some os produtos das três diagonais no sentido da **secundária** ($\swarrow$).
4. $\det A = (\text{passo 2}) - (\text{passo 3})$.

$$\det A = (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}) - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33})$$

Sarrus só vale para ordem 3. Não existe "Sarrus de ordem 4". Para $n \geq 4$ use Laplace ou triangulação. Tentar estender Sarrus é um erro clássico e dá número errado.

10. As onze propriedades

Todas valem para matriz quadrada. As três marcadas com (*) são as que mais aparecem em prova.

#	Propriedade	Uso
1	O determinante é único — não importa o caminho de cálculo	garante que Sarrus, Laplace e triangulação dão o mesmo número
2	$\det A = \det A^T$	tudo que vale para linha vale para coluna
3	Fila nula $\implies \det A = 0$	atalho visual
4	(*) Matriz triangular $\implies \det =$ produto da diagonal principal	base da triangulação
5	Multiplicar uma fila por $\beta \implies \det B = \beta \cdot \det A$	cuidado: é uma fila, não a matriz
6	Permutar duas filas $\implies \det B = -\det A$	cada troca inverte o sinal
7	Duas filas iguais ou proporcionais $\implies \det A = 0$	atalho visual
8	(*) Somar a uma fila um múltiplo de outra $\implies \det B = \det A$	não muda nada — é o que permite escalonar de graça

9	(*) Teorema de Binet: $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$	
10	$\det(A^{-1}) = 1 / \det A$	
11	(*) A tem inversa $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$	o teste decisivo

10.1 As três operações elementares e o determinante

Esta tabela é o resumo operacional das propriedades 5, 6 e 8 — e é o que você usa ao triangular:

operação elementar	efeito no determinante
permutar duas filas	troca o sinal
multiplicar uma fila por $\beta \neq 0$	multiplica por β
somar a uma fila um múltiplo de outra	não altera

É por isso que a **triangulação** funciona: você usa só a terceira operação (de graça), chega a uma triangular, e lê o produto da diagonal. Se precisou permutar, conte os sinais.

10.2 Demonstração de $\det(A^{-1}) = 1/\det A$

Curta e cai em prova:

$$\begin{aligned}
 A \cdot A^{-1} &= I_n & \text{e} & & \det I_n &= 1 \\
 \det(A \cdot A^{-1}) &= \det A \cdot \det A^{-1} = 1 & & & (\text{Binet}) \\
 \Rightarrow \det A^{-1} &= 1 / \det A
 \end{aligned}$$

E daí sai a propriedade 11: se $\det A = 0$, a igualdade $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$ é impossível (daria $0 = 1$). Logo **$\det A = 0 \Rightarrow$ não existe inversa.**

11. Laplace e inversa por cofator

11.1 Menor complementar e cofator

- **M_{ij}** (menor complementar): a submatriz que sobra ao **remover a linha i e a coluna j**.
- **C_{ij}** (cofator): $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot \det(M_{ij})$

O sinal $(-1)^{(i+j)}$ segue o **tabuleiro de xadrez**, começando com + no canto superior esquerdo:

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

11.2 Desenvolvimento de Laplace

$$\det A = \sum a_{ij} \cdot C_{ij} \quad \begin{array}{l} \text{(fixando uma linha } i, \text{ variando } j; \\ \text{ou fixando uma coluna } j, \text{ variando } i) \end{array}$$

Você escolhe **qualquer** linha ou coluna. O resultado é o mesmo (propriedade 1).

A estratégia que economiza metade do tempo: escolha a linha ou coluna com **mais zeros**. Cada zero mata um cofator inteiro, porque $0 \cdot C_{ij} = 0$ e você nem precisa calcular aquele determinante. No exercício 5x5 dos slides, a segunda linha é (0, 4, 0, 0, 0) — desenvolvendo por ela, **um único cofator** precisa ser calculado, em vez de cinco.

11.3 Inversa pelo método dos cofatores

Seja A quadrada com $\det(A) \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

onde **adj(A)** é a matriz adjunta = transposta da matriz dos cofatores:

$$\text{adj}(A) = C^T, \quad \text{com } C = (C_{ij}), \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ji})$$

Não esqueça de transpor. O erro mais comum neste método é calcular a matriz dos cofatores e dividir por $\det(A)$ sem transpor. A adjunta é C^T , não C.

Atalho para ordem 2 (vale a pena decorar):

$$A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix}$$

Troca os elementos da diagonal principal, inverte o sinal da secundária, divide pelo determinante.

PARTE III — SISTEMAS LINEARES

12. Equações e sistemas

12.1 Equação linear

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

- $a_1 \dots a_n$ — **coeficientes**
- $x_1 \dots x_n$ — **incógnitas**
- b — **termo independente**

O teste de linearidade: toda incógnita aparece elevada à **primeira potência** e **nunca multiplicada por outra incógnita**.

Lineares	Não lineares	Por quê
$x + y = 2$	$xy + y = 2$	produto de incógnitas
$3x + 2y - z = -1$	$x^2 + z = 2$	incógnita ao quadrado
$\frac{1}{2}x + 4y - 2z + a - 3b = -5$		
$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0$		

Homogênea: termo independente igual a zero ($\dots = 0$). Toda equação linear homogênea admite a **solução trivial** — todas as incógnitas valendo zero.

Uma equação linear pode ter **infinitas soluções**, **uma solução** ou **nenhuma**.

12.2 Sistema linear e forma matricial

Um conjunto de uma ou mais equações lineares nas mesmas incógnitas. Todo sistema se escreve como $A \cdot X = B$:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} | 2x + 3y = -1 | & & | 2 & 3 | & | x | & | -1 | \\ | 3x + 2y = -4 | & \Leftrightarrow & | 3 & 2 | & \cdot & | = | -4 | \\ | 4x - y = -5 | & & | 4 & -1 | & | y | & | -5 | \end{array}$$

coeficientes incóg. independentes

Matriz ampliada: junta-se a coluna dos termos independentes à matriz dos coeficientes, $[A | B]$. É nela que se aplicam as operações elementares.

12.3 A classificação (o item mais cobrado)

Sigla	Nome	Soluções	Geometria (2 incógnitas)
SPD	Sistema Possível e Determinado	uma única	retas concorrentes — um ponto
SPI	Sistema Possível e Indeterminado	infinitas	retas coincidentes — uma sobre a outra
SI	Sistema Impossível	nenhuma	retas paralelas — sem interseção

Como reconhecer ao escalonar — este é o quadro que resolve praticamente toda questão de classificação:

o que aparece na matriz escalonada	conclusão
uma linha de coeficientes toda zero com termo independente $k \neq 0$ (ex.: $0y = 7$)	SI
uma linha inteiramente nula, termo independente incluído (ex.: $0x = 0$)	SPI

n° de equações não nulas = n° de incógnitas	SPD
n° de equações não nulas < n° de incógnitas	SPI

Sistema homogêneo nunca é SI. Ele sempre aceita a solução trivial, então é **sempre possível** — SPD (só a trivial) ou SPI (a trivial mais infinitas outras). Se uma questão pedir "para que valores o sistema homogêneo é impossível", a resposta é **nenhum**.

12.4 Forma escalonada

Uma matriz está **escalonada** quando:

1. $a_{11} \neq 0$;
2. o número de zeros no início de cada linha **aumenta estritamente** de uma linha para a seguinte, exceto se a linha for toda nula;
3. as linhas nulas, se existirem, são as **últimas** (e podem ser ignoradas).

Para escalonar, usam-se as **mesmas três operações elementares** já vistas.

12.5 Resolução: escalonar e substituir de baixo para cima

$$\begin{array}{l|l} \begin{array}{r} 2x + y - z = 3 \\ 6y + 2z = -2 \\ 3z = 6 \end{array} & \Leftrightarrow \begin{array}{r} 2 \quad 1 \quad -1 \quad | \quad 3 \\ 0 \quad 6 \quad 2 \quad | \quad -2 \\ 0 \quad 0 \quad 3 \quad | \quad 6 \end{array} \end{array}$$

Está escalonada. Resolve-se de **trás para frente** (substituição retroativa):

$$\begin{array}{llll} 3z = 6 & \Rightarrow & z = 2 \\ 6y + 2(2) = -2 & \Rightarrow & 6y = -6 & \Rightarrow y = -1 \\ 2x + (-1) - 2 = 3 & \Rightarrow & 2x = 6 & \Rightarrow x = 3 \end{array}$$

O método, em uma frase: use operações elementares para trocar o sistema por um sistema **equivalente** na forma escalonada; resolva por substituição; a solução do escalonado é também a solução do original.

13. Errata conferida dos slides

Recalculei todo exercício numérico por eliminação gaussiana em **frações exatas** e, independentemente, por expansão de Laplace. Estes três resultados **não batem** com o que está impresso:

13.1 Determinantes, Exemplo 18 — o slide diz 33; o correto é 34

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Desenvolvendo pela **terceira coluna** (entradas 0, 3, 0, 1 — só dois cofatores a calcular):

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -7 \quad M_{43} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -13$$

$$\begin{aligned} \det A &= a_{23} \cdot (-1)^{(2+3)} \cdot M_{23} + a_{43} \cdot (-1)^{(4+3)} \cdot M_{43} \\ &= 3 \cdot (-1) \cdot (-7) + 1 \cdot (-1) \cdot (-13) \\ &= 21 + 13 \\ &= 34 \end{aligned}$$

Conferência independente, por triangulação: trocando $L_1 \leftrightarrow L_3$ (um sinal), depois $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$, $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$, $L_4 \leftarrow L_4 + \frac{2}{3}L_3$, chega-se à diagonal $(1, -1, -6, -17/3)$, cujo produto é -34 ; com a troca de linhas, $\det A = +34$.

Os dois caminhos dão 34. O 33 do slide está errado.

13.2 Matrizes II, potência — o slide diz $A^3 = [[41, 34], [84, 83]]$; o correto é $[[41, 42], [84, 83]]$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \quad A^2 = \begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{vmatrix} \quad (\text{este o slide acerta})$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{vmatrix} 9 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 \\ 16 \cdot 1 + 17 \cdot 4 & 16 \cdot 2 + 17 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{vmatrix}$$

O elemento a_{12} é $9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 = 18 + 24 = 42$, não 34. Os outros três estão certos.

13.3 Matrizes II, Exemplo 6 — os dois lados da identidade não fecham no slide

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \quad C = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$A+B = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \quad (A+B) \cdot C = \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 11 \end{vmatrix}$$

$$A \cdot C = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \quad B \cdot C = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} \quad A \cdot C + B \cdot C = \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 11 \end{vmatrix}$$

O slide imprime $(A+B)C = [[8, -1], [4, 11]]$ mas $AC + BC = [[8, 1], [4, 11]]$ — ou seja, os dois lados de uma identidade que **deveria** dar igual aparecem diferentes. O valor correto é **+1** nos dois: $[[8, 1], [4, 11]]$. (Possivelmente só um sinal de menos indevido na digitação do slide — vale conferir no original.)

13.4 Erros de redação (não mudam resultado, mas atrapalham o estudo)

Slide	Está escrito	Deveria ser
Matrizes I, Def. 1	"com $1 \leq i \leq m$, $1 \leq i \leq n$ "	o segundo é $1 \leq j \leq n$
Matrizes I, Ex. 1	" $A = a_{i,j} \in M_{3 \times 3}(R)$ " seguido de uma matriz 3x4	a matriz é $M_{3 \times 4}$
Matrizes I, Def. 13	"as linhas de B iguais às linhas de A"	linhas de B = colunas de A
Matrizes I, §4	seção chamada "Transformação"	o termo técnico é transposição
Matrizes II, Def. 1	"com $i = \{1..m\}$ e $i = \{1..n\}$ "	o segundo é $j = \{1..s\}$
Matrizes II, Prop. 1	"Seja as Matrizes A, B e C, todas de mesma ordem "	para produto basta serem compatíveis (colunas de A = linhas de B); exigir mesma ordem é falso
Sist. Lineares, Def. 10	"escalonada (matriz triangular superior)"	escalonada $\neq$ triangular superior: a escalonada não precisa ser quadrada
Sist. Lineares, Ex. 2	$(x,y,z) = (2; -1, -5)$	ponto-e-vírgula é vírgula

14. Exercícios dos slides, resolvidos

Todos conferidos por cálculo independente.

MATRIZES I

E1. Dada a matriz de notas, identifique a_{12} , a_{23} , a_{33} , o significado de cada um, a média do aluno 2 e o total de pontos do 1º bimestre.

A matriz é 3×4 (3 alunos, 4 bimestres) — o slide escreve $M_{3 \times 3}$, mas a matriz mostrada tem quatro colunas.

elemento	valor	significado
a_{12}	8.0	nota do aluno 1 no 2º bimestre
a_{23}	8.5	nota do aluno 2 no 3º bimestre
a_{33}	7.0	nota do aluno 3 no 3º bimestre

• **Média do aluno 2** = média da **linha 2** = $(6.0 + 7.5 + 8.5 + 7.0) / 4 = 29.0 / 4 = 7.25$

• **Total do 1º bimestre** = soma da **coluna 1** = $7.5 + 6.0 + 9.0 = 22.5$

Generalizando: **média de um aluno** percorre uma **linha**; **estatística de um bimestre** percorre uma **coluna**. Essa leitura é o que a matéria toda quer instalar.

E2. Descreva a matriz pela lei de formação.

a) $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, $a_{ij} = i^2 - j^2$

$$\begin{array}{lll} a_{11} = 1-1 = 0 & a_{12} = 1-4 = -3 & a_{13} = 1-9 = -8 \\ a_{21} = 4-1 = 3 & a_{22} = 4-4 = 0 & a_{23} = 4-9 = -5 \end{array}$$

$$A = \begin{vmatrix} 0 & -3 & -8 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

b) $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$, com $b_{ij} = 3$ se $i \leq j$, e $b_{ij} = 2j - 2i$ se $i > j$

A condição $i \leq j$ cobre a diagonal e tudo acima dela; $i > j$ cobre o que está abaixo.

$$\begin{array}{lll} b_{11} = 3 & b_{12} = 3 & b_{13} = 3 \\ b_{21} = 2(1) - 2(2) = -2 & b_{22} = 3 & b_{23} = 3 \\ b_{31} = 2(1) - 2(3) = -4 & b_{32} = 2(2) - 2(3) = -2 & b_{33} = 3 \end{array}$$

$$B = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -2 & 3 & 3 \\ -4 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

E3. Determine x , y , z , w tais que $A = B$.

$$A = \begin{vmatrix} 2x - y & w^2 - 3z \\ 3y & 5w - 7 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 12 & 3 \end{vmatrix}$$

Igualdade elemento a elemento gera quatro equações. **Resolva na ordem que destrava:**

$$\begin{array}{ll} \text{posição (2,1): } 3y = 12 & \Rightarrow y = 4 \\ \text{posição (1,1): } 2x - y = -4 & \Rightarrow 2x - 4 = -4 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \\ \text{posição (2,2): } 5w - 7 = 3 & \Rightarrow 5w = 10 \Rightarrow w = 2 \\ \text{posição (1,2): } w^2 - 3z = 0 & \Rightarrow 4 - 3z = 0 \Rightarrow z = 4/3 \end{array}$$

Resposta: $x = 0$, $y = 4$, $z = 4/3$, $w = 2$.

E4 / E5. Algoritmo que verifique se duas matrizes são iguais (2×2 , depois $n \times m$).

```

função saoIguais(A, B):
  se linhas(A) != linhas(B) ou colunas(A) != colunas(B):
    retorna falso          # ordem diferente: nem compara elementos
  para i de 1 até linhas(A):
    para j de 1 até colunas(A):
      se A[i][j] != B[i][j]:
        retorna falso      # saída antecipada no primeiro diferente
  retorna verdadeiro

```

O ponto do exercício: testar a **ordem primeiro** e sair no primeiro elemento diferente. A versão $n \times m$ é a mesma — é por isso que o professor pede as duas: para você perceber que fixar 2×2 foi uma limitação desnecessária desde o início.

E6. Transposta de A (3×2).

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & 0 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 4 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

A é 3×2 ; A^T é 2×3 . **A ordem inverte.**

E7. Transposta de A (3×3).

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -8 \\ 1 & -3 & 2 \\ -8 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz é **simétrica** ($a_{ij} = a_{ji}$: veja o 1 em (1,2) e (2,1); o -8 em (1,3) e (3,1); o 2 em (2,3) e (3,2)). Logo **$A^T = A$** — a transposta é a própria matriz.

E8-E12. Verificações das propriedades da transposta — já resolvidas nos slides. Resumo do que cada uma mostra:

Ex	Propriedade	Verificação
8	$(A^T)^T = A$	transpor duas vezes volta ao início
9	$(A+B)^T = A^T + B^T$	ambos dão $[[6,10],[8,12]]$
10	$(\alpha A)^T = \alpha A^T$	ambos dão $[[8,0],[-4,12]]$
11	$I^T = I$	a identidade é simétrica
12	$D^T = D$	toda diagonal é simétrica

E13. Algoritmo de transposição.

```

função transposta(A):
  B = nova matriz de ordem colunas(A) x linhas(A)    # ordem INVERTIDA
  para i de 1 até linhas(A):
    para j de 1 até colunas(A):
      B[j][i] = A[i][j]                                # índices trocados
  retorna B

```

A linha que importa é $B[j][i] = A[i][j]$. E note que B precisa ser alocada com a ordem invertida — transpor "no lugar" (in place) só funciona para matriz quadrada.

E14. $C = A + B$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

E15 / E16. Algoritmo de soma (2×2 , depois $n \times n$).

```
função soma(A, B):
  se ordem(A) != ordem(B):
    erro "matrizes de ordens diferentes não podem ser somadas"
  C = nova matriz de mesma ordem
  para i de 1 até linhas(A):
    para j de 1 até colunas(A):
      C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
  retorna C
```

E17. $B = \alpha A$, com $\alpha = \sqrt{2}$.

$$A = \begin{vmatrix} \sqrt{2} & 2 & 1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 18 & 6 \\ 7 & 0 & -2 \end{vmatrix} \quad B = \sqrt{2} \cdot A = \begin{vmatrix} 2 & 2\sqrt{2} & \sqrt{2}/2 \\ 1 & 18\sqrt{2} & 6\sqrt{2} \\ 7\sqrt{2} & 0 & -2\sqrt{2} \end{vmatrix}$$

Contas úteis: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$; $\sqrt{2} \cdot (1/\sqrt{2}) = 1$; $\sqrt{2} \cdot (1/2) = \sqrt{2}/2$.

Os valores fracionários desta matriz foram reconstruídos da extração do PDF — confira as frações contra o slide original antes de usar como gabarito.

E18. $X = 4A - 3B + 5C$.

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & -6 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} \quad C = \begin{vmatrix} 0 & 9 & 8 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

Calcule elemento a elemento — é a operação mais segura:

$$\begin{aligned} x_{11} &= 4(2) - 3(5) + 5(0) = 8 - 15 + 0 = -7 \\ x_{12} &= 4(3) - 3(-7) + 5(9) = 12 + 21 + 45 = 78 \\ x_{13} &= 4(8) - 3(-9) + 5(8) = 32 + 27 + 40 = 99 \\ x_{21} &= 4(4) - 3(0) + 5(1) = 16 - 0 + 5 = 21 \\ x_{22} &= 4(-1) - 3(4) + 5(4) = -4 - 12 + 20 = 4 \\ x_{23} &= 4(-6) - 3(1) + 5(6) = -24 - 3 + 30 = 3 \end{aligned}$$

$$X = \begin{vmatrix} -7 & 78 & 99 \\ 21 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

Os sinais são a única dificuldade aqui: $-3B$ onde B já tem negativos vira soma. $-3 \cdot (-7) = +21$.

E19-E26. Verificações das oito propriedades da adição e do escalar — resolvidas nos slides. Todas conferem. Nada a corrigir.

E27. Algoritmo de multiplicação por escalar.

```
função multiplicaEscalar(alfa, A):
  B = nova matriz de mesma ordem que A
  para i de 1 até linhas(A):
    para j de 1 até colunas(A):
      B[i][j] = alfa * A[i][j]
  retorna B
```

O mais simples dos três: nenhuma verificação de compatibilidade, nenhuma troca de índice.

MATRIZES II

E1. $C = A \cdot B$.

$$A \ (2 \times 3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \quad B \ (3 \times 2) = \begin{vmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{vmatrix}$$

Compatível: colunas de A (3) = linhas de B (3). Resultado 2×2 .

$$\begin{aligned} c_{11} &= 1(7) + 2(9) + 3(11) = 7 + 18 + 33 = 58 \\ c_{12} &= 1(8) + 2(10) + 3(12) = 8 + 20 + 36 = 64 \\ c_{21} &= 4(7) + 5(9) + 6(11) = 28 + 45 + 66 = 139 \\ c_{22} &= 4(8) + 5(10) + 6(12) = 32 + 50 + 72 = 154 \end{aligned}$$

$$C = \begin{vmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{vmatrix}$$

E2. $A \cdot B$ com A de ordem 4×2 e B de ordem 2×4 .

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{vmatrix}$$

Compatível ($2 = 2$); resultado 4×4 :

$$A \cdot B = \begin{vmatrix} -11 & -1 & 11 & -13 \\ 9 & 11 & -23 & -18 \\ -17 & 13 & -3 & -61 \\ 59 & 33 & -97 & -8 \end{vmatrix}$$

Repare: duas matrizes "magras" produziram uma 4×4 . E $B \cdot A$ **também existe** aqui, mas é 2×2 — ordem completamente diferente. Demonstração direta de que $AB \neq BA$.

E3. (STEINBRUCH; WINTERLE) Efetue $A \cdot X$.

a)

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x + 6y \\ -5x + 4y \end{vmatrix}$$

b)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -5 & 7 \\ 3 & 9 & -8 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 - 5x_2 + 7x_3 \\ 3x_1 + 9x_2 - 8x_3 \end{vmatrix}$$

O que este exercício está ensinando: o produto $A \cdot X$ reconstrói exatamente o **lado esquerdo de um sistema linear**. É a ponte entre Matrizes II e Sistemas Lineares — todo sistema é $A \cdot X = B$.

E4-E9. Verificações das seis propriedades do produto — resolvidas nos slides. Todas conferem, **exceto o Exemplo 6**, cujo item $(A+B)C$ está com um sinal trocado (ver 13.3).

E10. Verifique se B é a inversa de A .

Par 1:

$$A = \begin{vmatrix} -0,5 & -1,5 & 1 \\ -0,5 & -2,5 & 0,5 \\ -0,5 & -2 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -12 & -4 & 14 \\ 2 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Calculando $A \cdot B$:

$$\begin{aligned} (1,1): (-0,5)(-12) + (-1,5)(2) + (1)(-2) &= 6 - 3 - 2 = 1 \quad \checkmark \\ (1,2): (-0,5)(-4) + (-1,5)(0) + (1)(-2) &= 2 + 0 - 2 = 0 \quad \checkmark \\ (1,3): (-0,5)(14) + (-1,5)(-2) + (1)(4) &= -7 + 3 + 4 = 0 \quad \checkmark \\ (2,1): (-0,5)(-12) + (-2,5)(2) + (0,5)(-2) &= 6 - 5 - 1 = 0 \quad \checkmark \\ (2,2): (-0,5)(-4) + (-2,5)(0) + (0,5)(-2) &= 2 + 0 - 1 = 1 \quad \checkmark \\ (2,3): (-0,5)(14) + (-2,5)(-2) + (0,5)(4) &= -7 + 5 + 2 = 0 \quad \checkmark \\ (3,1): (-0,5)(-12) + (-2)(2) + (1)(-2) &= 6 - 4 - 2 = 0 \quad \checkmark \\ (3,2): (-0,5)(-4) + (-2)(0) + (1)(-2) &= 2 + 0 - 2 = 0 \quad \checkmark \\ (3,3): (-0,5)(14) + (-2)(-2) + (1)(4) &= -7 + 4 + 4 = 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$A \cdot B = I_3$. **Sim, $B = A^{-1}$.**

Par 2:

$$A = \begin{vmatrix} -2 & -4 & -6 \\ -4 & -6 & -6 \\ -4 & -4 & -2 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -1,5 & 2 & -1,5 \\ 2 & -2,5 & 1,5 \\ -1 & 1 & -0,5 \end{vmatrix}$$

Mesma verificação, elemento a elemento, dá $A \cdot B = I_3$. **Sim, $B = A^{-1}$.**

Atalho legítimo: pela definição, $A \cdot B = B \cdot A = I$. Mas para matrizes **quadradas**, se $A \cdot B = I$ então automaticamente $B \cdot A = I$. Basta calcular **um** dos produtos. Em prova isso economiza metade do trabalho.

E11. Inversa de $A = [[1,2],[0,2]]$ por operações elementares.

$$[A | I] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$L2 \leftarrow L2 / 2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$$L1 \leftarrow L1 - 2L2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0,5 \end{vmatrix}$$

Conferência: $[[1,2],[0,2]] \cdot [[1,-1],[0,0.5]] = [[1, -1+1],[0, 1]] = I \checkmark$

E12. Inversa de $A = [[1,2,0],[2,3,0],[0,0,3]]$.

Esta matriz é **diagonal por blocos**: um bloco 2×2 no canto superior esquerdo e um bloco 1×1 isolado. Cada bloco se inverte separadamente.

Bloco $[[1,2],[2,3]]$: determinante = $1 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = -1$. Pelo atalho de ordem 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

Bloco $[3]$: inversa $[1/3]$.

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{vmatrix}$$

Conferência: linha 1 de $A \cdot A^{-1} = (1(-3)+2(2)+0, 1(2)+2(-1)+0, 0) = (1, 0, 0) \checkmark$

E13. Verifique se M é ortogonal.

$$M = \begin{vmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{vmatrix}$$

M é simétrica, então $M^T = M$, e o teste vira $M^2 = I$:

$$\begin{aligned} (1,1): (1/2)(1/2) + (\sqrt{3}/2)(\sqrt{3}/2) &= 1/4 + 3/4 = 1 \quad \checkmark \\ (1,2): (1/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{3}/2)(1/2) &= \sqrt{3}/4 + \sqrt{3}/4 = \sqrt{3}/2 \quad \times \text{ (deveria ser } 0) \end{aligned}$$

$$M \cdot M^T = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1 \end{vmatrix} \neq I$$

Resposta: M NÃO é ortogonal.

Por quê, conceitualmente: as duas linhas têm norma 1 ($\sqrt{(1/4 + 3/4)} = 1$), mas **não são perpendiculares** — o produto escalar entre elas é $\sqrt{3}/2 \neq 0$. Ortogonalidade exige as duas coisas: **normalizadas E perpendiculares**.

Como seria a versão ortogonal: trocando o sinal de um elemento da antidiagonal, $[[1/2, -\sqrt{3}/2], [\sqrt{3}/2, 1/2]]$ é ortogonal — é a matriz de **rotação de 60°** . Toda matriz de rotação é ortogonal. A diferença entre

passar e não passar no teste foi um único sinal de menos.

E14. Potência: calcule A^2 e A^3 para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{vmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \\ 4 \cdot 1 + 3 \cdot 4 & 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{vmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{vmatrix} 9 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 8 \cdot 3 \\ 16 \cdot 1 + 17 \cdot 4 & 16 \cdot 2 + 17 \cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{vmatrix}$$

$A^3 = \begin{bmatrix} 41 & 42 \\ 84 & 83 \end{bmatrix}$ — o slide traz 34 no lugar do 42 (ver 13.2).

E15. Verifique que A é idempotente.

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -5 & 5 & -4 \end{vmatrix}$$

Calculando A^2 , linha por linha:

$$\begin{aligned} \text{linha 1: } & (2)(2) + (-1)(-3) + (1)(-5) = 4 + 3 - 5 = 2 \quad \checkmark \\ & (2)(-1) + (-1)(4) + (1)(5) = -2 - 4 + 5 = -1 \quad \checkmark \\ & (2)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 2 + 3 - 4 = 1 \quad \checkmark \\ \text{linha 2: } & (-3)(2) + (4)(-3) + (-3)(-5) = -6 - 12 + 15 = -3 \quad \checkmark \\ & (-3)(-1) + (4)(4) + (-3)(5) = 3 + 16 - 15 = 4 \quad \checkmark \\ & (-3)(1) + (4)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 12 + 12 = -3 \quad \checkmark \\ \text{linha 3: } & (-5)(2) + (5)(-3) + (-4)(-5) = -10 - 15 + 20 = -5 \quad \checkmark \\ & (-5)(-1) + (5)(4) + (-4)(5) = 5 + 20 - 20 = 5 \quad \checkmark \\ & (-5)(1) + (5)(-3) + (-4)(-4) = -5 - 15 + 16 = -4 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$A^2 = A \implies A$ é **idempotente**, com período $2 - 1 = 1$. Logo $A^3 = A^4 = \dots = A^n = A$ para todo n .

E16. Verifique se A é nilpotente.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & -3 \\ -4 & 4 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{linha 1: } & (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 1 + 3 - 4 = 0 \\ & (1)(-1) + (-1)(3) + (1)(4) = -1 - 3 + 4 = 0 \\ & (1)(1) + (-1)(-3) + (1)(-4) = 1 + 3 - 4 = 0 \\ \text{linha 2: } & (-3)(1) + (3)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 9 + 12 = 0 \\ & (-3)(-1) + (3)(3) + (-3)(4) = 3 + 9 - 12 = 0 \\ & (-3)(1) + (3)(-3) + (-3)(-4) = -3 - 9 + 12 = 0 \\ \text{linha 3: } & (-4)(1) + (4)(-3) + (-4)(-4) = -4 - 12 + 16 = 0 \\ & (-4)(-1) + (4)(3) + (-4)(4) = 4 + 12 - 16 = 0 \\ & (-4)(1) + (4)(-3) + (-4)(-4) = -4 - 12 + 16 = 0 \end{aligned}$$

$$A^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Sim: A é nilpotente de índice $p = 2$.

Guarde este exemplo. Uma matriz **sem um único zero** tem quadrado **inteiramente nulo**. Nos reais, $x^2 = 0 \implies x = 0$; em matrizes, **não**. É o contraexemplo mais útil da disciplina, e aparece em questões do tipo "verdadeiro ou falso".

DETERMINANTES

E1. $\det \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = (-2)(3) - (4)(2) = -6 - 8 = -14$ ✓ (confere com o slide)

E2. $\det \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} = (-3)(-4) - (-2)(7) = 12 + 14 = 26$ ✓

E3. Por Sarrus, $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix}$:

principais: $(3)(-2)(6) + (4)(-9)(7) + (1)(-5)(8) = -36 - 252 - 40 = -328$
 secundárias: $(1)(-2)(7) + (3)(-9)(8) + (4)(-5)(6) = -14 - 216 - 120 = -350$
 $\det A = -328 - (-350) = 22$ ✓

E4. $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$:

$= 1(5 \cdot 8 - 6 \cdot 5) - 2(2 \cdot 8 - 6 \cdot 2) + 3(2 \cdot 5 - 5 \cdot 2)$
 $= 1(40 - 30) - 2(16 - 12) + 3(10 - 10)$
 $= 10 - 8 + 0 = 2$ ✓

E5-E12. As conjecturas das propriedades — cada exemplo existe para você **descobrir** a propriedade antes de lê-la:

Ex	Matrizes	Resultados	Propriedade descoberta
5	A e A^T	ambos -14	$\det A = \det A^T$
6	3×3 com última linha nula	0	fila nula $\Rightarrow \det = 0$
7	$\begin{bmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$(-2)(3)(1) = -6$	triangular $\Rightarrow$ produto da diagonal
8	$A = -14$; B (2^a linha $\times 4$) = -56	$-56 = 4 \cdot (-14)$	fila $\times \beta \Rightarrow \det \times \beta$
10	$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = -5$; linhas trocadas = $+5$	sinal invertido	permuta $\Rightarrow$ troca o sinal
11	$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$ (linhas proporcionais)	$8 - 8 = 0$	filas proporcionais $\Rightarrow \det = 0$
12	$A = -14$; B ($L2 \leftarrow L2 + 4L1$) = -14	iguais	somar múltiplo de outra fila não altera

E9. Sabendo que $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix} = 2$, qual é o determinante de $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 14 & 35 & 42 \\ -2 & -5 & -8 \end{bmatrix}$?

Não calcule — **reconheça os fatores**. Cada linha da nova matriz é um múltiplo de uma linha da original:

linha 1: $(2, 4, 6) = 2 \cdot (1, 2, 3)$
 linha 2: $(14, 35, 42) = 7 \cdot (2, 5, 6)$
 linha 3: $(-2, -5, -8) = -1 \cdot (2, 5, 8)$

Pela propriedade 5, **cada** fator sai multiplicando:

$\det = 2 \cdot 7 \cdot (-1) \cdot 2 = -28$

Resposta: -28 .

Atenção à pegadinha conceitual: $\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$ para uma matriz $n \times n$, porque multiplicar a matriz inteira por k multiplica **cada uma das n linhas** por k . Só sai $k \cdot \det(A)$ quando **uma única fila** foi multiplicada.

E13. Teorema de Binet.

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = (-1)(1) - (1)(-3) = -1 + 3 = 2$$

$$\det B = (4)(1) - (-1)(-2) = 4 - 2 = 2$$

$$A \cdot B = \begin{vmatrix} (-1)(4)+(1)(-2) & (-1)(-1)+(1)(1) \\ (-3)(4)+(1)(-2) & (-3)(-1)+(1)(1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -14 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det(A \cdot B) = (-6)(4) - (2)(-14) = -24 + 28 = 4$$

$\det(A \cdot B) = 4 = 2 \times 2 = \det A \cdot \det B$ ✓ — Teorema de Binet confirmado.

E14. Calcule A^{-1} , $\det(A)$ e $\det(A^{-1})$ para $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$.

$\det A = 2$ (calculado acima). Pelo atalho de ordem 2:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 1,5 & -0,5 \end{vmatrix}$$

Conferência: $A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} -0,5+1,5 & 0,5-0,5 \\ -1,5+1,5 & 1,5-0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ✓

$$\det(A^{-1}) = (0,5)(-0,5) - (-0,5)(1,5) = -0,25 + 0,75 = 0,5 = 1/2$$

$\det(A^{-1}) = 1/2 = 1/\det(A)$ ✓

E15. Demonstre que $\det A^{-1} = 1/\det A$. — feita na seção 10.2.

E16. Usando as propriedades, calcule $\det A$ (solução: 165).

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

Por Sarrus:

$$\text{principais: } (0)(-6)(1) + (1)(9)(2) + (5)(3)(6) = 0 + 18 + 90 = 108$$

$$\text{secundárias: } (5)(-6)(2) + (0)(9)(6) + (1)(3)(1) = -60 + 0 + 3 = -57$$

$$\det A = 108 - (-57) = 165 \quad \checkmark$$

Pelo caminho das propriedades (que é o que o enunciado pede): a segunda linha é $3 \cdot (1, -2, 3)$, então o 3 sai para fora, e você trabalha com um determinante de números menores. Qualquer caminho dá 165 (propriedade 1).

E17. (STEINBRUCH; WINTERLE) Calcule $\det A$ por triangulação (solução: 2).

$$A = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

Passos (guardando os sinais das permutas):

$$\begin{array}{l} L1 \leftrightarrow L3 \quad (1 \text{ permuta} \Rightarrow \text{sinal invertido}) \\ \left| \begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{array} \right| \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L3 \leftarrow L3 + 2L1 \quad (\text{não altera o determinante}) \\ L4 \leftarrow L4 - 4L1 \quad (\text{não altera}) \\ \left| \begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 9 \end{array} \right| \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L3 \leftarrow L3 - L2 \quad \text{e} \quad L4 \leftarrow L4 - L2 \quad (\text{não alteram}) \\ \left| \begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{array} \right| \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L4 \leftarrow L4 + L3 \quad (\text{não altera}) \\ \left| \begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right| \end{array}$$

produto da diagonal = $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2$
 uma permuta $\Rightarrow \det A = -(-2) = 2$ ✓

E18. Calcule $\det A$ de ordem 4 por Laplace.

Resolvido em detalhe na seção 13.1. **$\det A = 34$** (o slide traz 33).

E19. Calcule $\det A$ de ordem 5 por Laplace (solução: -48).

$$A = \left| \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -6 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right| \quad \leftarrow \text{quatro zeros!}$$

A estratégia inteira deste exercício é enxergar a segunda linha. Ela tem quatro zeros — desenvolvendo por ela, **um único cofator** precisa ser calculado, em vez de cinco.

$$\det A = a_{22} \cdot (-1)^{(2+2)} \cdot \det(M_{22}) = 4 \cdot \det(M_{22})$$

onde M_{22} remove a linha 2 e a coluna 2:

$$M_{22} = \left| \begin{array}{cccc} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right|$$

Esta, por sua vez, tem a primeira coluna com um só elemento não nulo — desenvolva por ela:

$$\det(M_{22}) = 1 \cdot \det \left| \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{array} \right|$$

Desenvolvendo essa 3×3 pela **primeira coluna** (um só não nulo, o 6):

$$= 6 \cdot (-1)^{(2+1)} \cdot \det \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{array} \right| = -6 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = -6 \cdot 2 = -12$$

Logo $\det(M_{22}) = -12$ e **$\det A = 4 \cdot (-12) = -48$** ✓ (confere com o slide)

E20. Calcule a inversa de $A = [[1,2],[3,4]]$ pelo método dos cofatores.

Passo 1 — determinante: $\det A = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2$. Como $\neq 0$, a inversa existe.

Passo 2 — matriz dos cofatores. $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot \det(M_{ij})$; em ordem 2 cada menor é um único elemento:

$$\begin{aligned} C_{11} &= (+1) \cdot \det[4] = 4 & C_{12} &= (-1) \cdot \det[3] = -3 \\ C_{21} &= (-1) \cdot \det[2] = -2 & C_{22} &= (+1) \cdot \det[1] = 1 \end{aligned}$$

$$C = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Passo 3 — adjunta (transposta dos cofatores). Este é o passo que se esquece:

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$$

Passo 4 — dividir pelo determinante:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{vmatrix}$$

Conferência: $[[1,2],[3,4]] \cdot [[-2,1],[1,5,-0,5]] = [[-2+3, 1-1],[-6+6, 3-2]] = I \checkmark$

SISTEMAS LINEARES

E1. Classifique como linear ou não linear. — tabela na seção 12.1.

E2. Para $x + 3y - z = 4$, verifique se são soluções.

$$\begin{aligned} (2, -1, -5): & \quad 2 + 3(-1) - (-5) = 2 - 3 + 5 = 4 \quad \checkmark \quad \text{É SOLUÇÃO} \\ (3, 0, 2): & \quad 3 + 3(0) - 2 = 3 + 0 - 2 = 1 \quad \times \quad \text{NÃO É (1} \neq 4) \end{aligned}$$

E3. Escreva $3(m + 2n) - 5(n - 4p + 1) + 2(m + 6p - 3) = 0$ na forma canônica, identifique coeficientes e termo independente, e verifique se $(7, 8, -1)$ é solução.

$$\begin{aligned} 3(m + 2n) - 5(n - 4p + 1) + 2(m + 6p - 3) &= 0 \\ 3m + 6n - 5n + 20p - 5 + 2m + 12p - 6 &= 0 \\ (3m + 2m) + (6n - 5n) + (20p + 12p) - 11 &= 0 \\ 5m + n + 32p - 11 &= 0 \end{aligned}$$

Forma canônica: $5m + n + 32p = 11$

	valor
coeficiente de m	5
coeficiente de n	1
coeficiente de p	32
termo independente	11

Verificação de $(m, n, p) = (7, 8, -1)$:

$$5(7) + 8 + 32(-1) = 35 + 8 - 32 = 11 \quad \checkmark$$

Sim, $(7, 8, -1)$ é solução.

E4. Mostre que $3x + y = 5$ admite infinitas soluções.

Isole uma incógnita: $y = 5 - 3x$. Para **cada** valor real atribuído a x existe um y que satisfaz a equação. Como os reais são infinitos, as soluções são infinitas:

solução geral: $(x, y) = (k, 5 - 3k)$, $k \in \mathbb{R}$

$k = 0 \rightarrow (0, 5)$ $k = 1 \rightarrow (1, 2)$
 $k = 2 \rightarrow (2, -1)$ $k = -1 \rightarrow (-1, 8)$

Geometricamente: a equação descreve **uma reta**, e toda reta tem infinitos pontos.

E5. A equação $(a^2 - 4)x + (a + b - 5)y = a - 2$ é impossível. Determine a e b .

Uma equação linear é **impossível** quando **todos os coeficientes são zero** mas o **termo independente não é** — vira $0 = k$ com $k \neq 0$. Três condições simultâneas:

(1) $a^2 - 4 = 0 \Rightarrow a = 2$ ou $a = -2$
 (2) $a + b - 5 = 0 \Rightarrow b = 5 - a$
 (3) $a - 2 \neq 0 \Rightarrow a \neq 2$ <-- elimina $a = 2$

De (1) e (3): **$a = -2$** . Substituindo em (2): $b = 5 - (-2) = 7$.

Resposta: $a = -2$, $b = 7$.

Conferência: a equação vira $0x + 0y = -4$, ou seja $0 = -4$. Impossível ✓

E6. A equação homogênea $(p - 1)x + (2p - 3)y = q - 4$ tem $(x, y) = (-1, 3)$ como solução. Determine p e q .

Duas informações, uma de cada vez:

(1) HOMOGÊNEA $\Rightarrow$ termo independente = 0:
 $q - 4 = 0 \Rightarrow q = 4$
 (2) $(-1, 3)$ É SOLUÇÃO:
 $(p - 1)(-1) + (2p - 3)(3) = 0$
 $-p + 1 + 6p - 9 = 0$
 $5p - 8 = 0$
 $p = 8/5$

Resposta: $p = 8/5$, $q = 4$.

E7. No sistema $x + 3y = m$, $5x - my = n - 3$, determine m e n sabendo que $(x, y) = (2, -1)$ é solução.

1ª equação: $2 + 3(-1) = m \Rightarrow 2 - 3 = m \Rightarrow m = -1$
 2ª equação (já com $m = -1$):
 $5(2) - (-1)(-1) = n - 3$
 $10 - 1 = n - 3$
 $9 = n - 3 \Rightarrow n = 12$

Resposta: $m = -1$, $n = 12$.

A ordem importa. Comece pela equação que tem **só uma** incógnita nova (m), depois leve o valor para a outra. Atacar a segunda equação primeiro deixaria duas incógnitas (m e n) numa só equação.

E8. Mostre por substituição que $2a + b = -1$, $4a + 2b = -2$ é SPI, obtenha a solução geral, e os valores de m e n sabendo que $(-3, m)$ e $(n, -3)$ são soluções.

Passo 1 — mostrar que é SPI. Da 1ª equação, $b = -1 - 2a$. Substituindo na 2ª:

$4a + 2(-1 - 2a) = -2$
 $4a - 2 - 4a = -2$
 $0a = 0$ <-- identidade: vale para TODO a

Chegar a $0 = 0$ (e não a $0 = k \neq 0$) significa que a segunda equação **não acrescenta informação** — é a primeira multiplicada por 2. O sistema tem **duas equações mas só uma é independente**: uma equação, duas incógnitas $\Rightarrow$ **SPI**.

Passo 2 — solução geral:

$$(a, b) = (k, -1 - 2k), \quad k \in \mathbb{R}$$

Passo 3 — os valores pedidos:

$$\begin{aligned} (a, b) = (-3, m): \quad m &= -1 - 2(-3) = -1 + 6 \Rightarrow m = 5 \\ (a, b) = (n, -3): \quad -3 &= -1 - 2n \Rightarrow -2 = -2n \Rightarrow n = 1 \end{aligned}$$

Resposta: SPI; solução geral $(k, -1 - 2k)$; $m = 5$, $n = 1$.

E9. Verifique se os ternos são soluções do sistema.

$$\begin{array}{|l} m + n - 2p = -1 \\ 2m - n + p = 6 \\ n + 3p = 2 \end{array}$$

a) $(2, -1, 1)$:

$$\begin{aligned} \text{eq1: } 2 + (-1) - 2(1) &= 2 - 1 - 2 = -1 \quad \checkmark \\ \text{eq2: } 2(2) - (-1) + 1 &= 4 + 1 + 1 = 6 \quad \checkmark \\ \text{eq3: } (-1) + 3(1) &= -1 + 3 = 2 \quad \checkmark \end{aligned}$$

É solução — satisfaz as três.

b) $(3, 4, 4)$:

$$\begin{aligned} \text{eq1: } 3 + 4 - 2(4) &= 3 + 4 - 8 = -1 \quad \checkmark \\ \text{eq2: } 2(3) - 4 + 4 &= 6 - 4 + 4 = 6 \quad \checkmark \\ \text{eq3: } 4 + 3(4) &= 4 + 12 = 16 \neq 2 \quad \times \end{aligned}$$

NÃO é solução.

A armadilha deste exercício é parar depois de duas equações darem certo. A definição exige que **todas** as equações sejam satisfeitas. Duas de três não é solução.

E10. r é paralela a s , e t intersecta r e s . Classifique os sistemas.

sistema	geometria	classificação
a) r e s	paralelas — nenhum ponto comum	SI
b) r e t	concorrentes — um ponto comum	SPD
c) r, s e t	não existe ponto comum às três ($r \parallel s$ já impede)	SI

O item (c) é a pegadinha. Cada par r - t e s - t tem interseção, mas a solução de um sistema precisa satisfazer **todas** as equações **ao mesmo tempo** — um ponto comum às três retas. Como $r \parallel s$ nunca se encontram, esse ponto não existe. **SI**.

E11. Verifique se a matriz está escalonada.

$$\begin{array}{|l} 4 \quad -7 \quad 0 \quad 8 \quad 3 \quad | \quad <- \text{0 zeros no início} \\ 0 \quad 3 \quad 0 \quad -2 \quad -1 \quad | \quad <- \text{1 zero} \\ 0 \quad 0 \quad -2 \quad 7 \quad 2 \quad | \quad <- \text{2 zeros} \end{array}$$

Checando as três condições: $a_{11} = 4 \neq 0 \checkmark$; a contagem de zeros iniciais é $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$, **estritamente crescente** $\checkmark$; não há linhas nulas $\checkmark$.

Sim, está escalonada.

E12. Transforme na forma escalonada.

$$\begin{array}{|l} 4 \quad -7 \quad 0 \quad -14 \quad 4 \quad | \quad <- \text{0 zeros} \\ 3 \quad 0 \quad 4 \quad 0 \quad -1 \quad | \quad <- \text{0 zeros} \quad \leftarrow \text{viola a condição 2} \\ 0 \quad 0 \quad 0 \quad -13 \quad 6 \quad | \quad <- \text{3 zeros} \end{array}$$

A segunda linha começa com $3 \neq 0$, igual à primeira — a contagem não cresce. É preciso zerar essa posição:

$$L2 \leftarrow 4 \cdot L2 - 3 \cdot L1$$

$$\begin{aligned} 4(3) - 3(4) &= 12 - 12 = 0 \\ 4(0) - 3(-7) &= 0 + 21 = 21 \\ 4(4) - 3(0) &= 16 - 0 = 16 \\ 4(0) - 3(-14) &= 0 + 42 = 42 \\ 4(-1) - 3(4) &= -4 - 12 = -16 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 4 & -7 & 0 & -14 & 4 & & <- 0 \text{ zeros} \\ 0 & 21 & 16 & 42 & -16 & & <- 1 \text{ zero} \\ 0 & 0 & 0 & -13 & 6 & & <- 3 \text{ zeros} \end{array}$$

Contagem $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$: estritamente crescente ✓. **Escalonada.**

Note que a contagem **não precisa** subir de 1 em 1 — basta que **aumente**. Pular de 1 para 3 é perfeitamente válido.

E13. Resolva $x + 2y = 14$, $x - 2y = 6$.

$$\begin{array}{llll} \text{somando as duas:} & 2x = 20 & \Rightarrow & x = 10 \\ \text{subtraindo:} & 4y = 8 & \Rightarrow & y = 2 \end{array}$$

Solução: $(x, y) = (10, 2)$. SPD.

Conferência: $10 + 2(2) = 14$ ✓ e $10 - 2(2) = 6$ ✓

E14. Resolva o sistema 3×3 .

$$\begin{array}{ccc|c} 2x_1 + 1x_2 + 3x_3 & = & 8 & | \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 & = & 4 & | \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 & = & -12 & | \end{array}$$

Escalonando a matriz ampliada:

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 4 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & -12 \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 - 2L1 \quad L3 \leftarrow L3 - L1$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \\ 0 & 4 & 0 & -20 \end{array}$$

$$L2 \leftrightarrow L3 \quad (\text{para respeitar a forma escalonada})$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & 4 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array}$$

Substituição retroativa:

$$\begin{aligned} -4x_3 &= -12 \Rightarrow x_3 = 3 \\ 4x_2 &= -20 \Rightarrow x_2 = -5 \\ 2x_1 + (-5) + 3(3) &= 8 \Rightarrow 2x_1 + 4 = 8 \Rightarrow x_1 = 2 \end{aligned}$$

Solução: $(x_1, x_2, x_3) = (2, -5, 3)$ ✓ (confere com o slide). SPD.

E15. Resolva o sistema (solução: SI).

$$\begin{array}{ccc|c} x + 2y - 3z & = & -1 & | \\ -3x + y - 2z & = & -7 & | \\ 5x + 3y - 4z & = & 2 & | \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 + 3L1: \quad (0)x + (1+6)y + (-2-9)z = -7 + 3(-1) \\ 7y - 11z = -10$$

$$L3 \leftarrow L3 - 5L1: \quad (0)x + (3-10)y + (-4+15)z = 2 - 5(-1) \\ -7y + 11z = 7$$

Somando as duas equações resultantes:

$$(7y - 7y) + (-11z + 11z) = -10 + 7 \\ 0 = -3 \quad \leftarrow \text{ABSURDO}$$

Uma linha 0 0 0 | -3 na matriz escalonada. **Sistema Impossível (SI)** ✓

E16. Resolva o sistema com 2 equações e 4 incógnitas.

$$\begin{array}{l} | 2x_1 - 8x_2 + 24x_3 + 18x_4 = 84 | \\ | 4x_1 + 14x_2 + 52x_3 + 42x_4 = 190 | \end{array}$$

Antes de calcular, classifique: 2 equações, 4 incógnitas. Com menos equações que incógnitas, **nunca** pode ser SPD. Será **SPI** (ou SI, se aparecer contradição).

$$L1 \leftarrow L1 / 2: \quad x_1 - 4x_2 + 12x_3 + 9x_4 = 42$$

$$L2 \leftarrow L2 - 4 \cdot L1: \quad (4-4)x_1 + (14+16)x_2 + (52-48)x_3 + (42-36)x_4 = 190 - 168 \\ 30x_2 + 4x_3 + 6x_4 = 22$$

$$L2 \leftarrow L2 / 2: \quad 15x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 11$$

Dois equações independentes, quatro incógnitas $\Rightarrow$ **SPI com 2 graus de liberdade**. Tomando $x_3 = s$ e $x_4 = t$ como parâmetros livres:

$$x_2 = \frac{11 - 2s - 3t}{15} \\ x_1 = 42 + 4x_2 - 12s - 9t \\ = \frac{674 - 188s - 147t}{15}$$

Solução geral:

$$(X) = \begin{pmatrix} \frac{674 - 188s - 147t}{15} & \frac{11 - 2s - 3t}{15} & s & t \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Conferência com $s = t = 0$ ($x_1 = 674/15$, $x_2 = 11/15$):

$$\text{eq1: } 2(674/15) - 8(11/15) = 1348/15 - 88/15 = 1260/15 = 84 \quad \checkmark$$

$$\text{eq2: } 4(674/15) + 14(11/15) = 2696/15 + 154/15 = 2850/15 = 190 \quad \checkmark$$

15. Simulado (20 questões)

1. A matriz A tem ordem 3×5 . Quantos elementos ela tem, e qual a ordem de A^T ? a) 8 elementos; A^T é 3×5 b) 15 elementos; A^T é 5×3 c) 15 elementos; A^T é 3×5 d) 35 elementos; A^T é 5×3
2. Numa matriz **antissimétrica**, os elementos da diagonal principal: a) são todos iguais a 1 b) são todos iguais a zero c) podem assumir qualquer valor d) são iguais aos da diagonal secundária
3. $(AB)^T$ é igual a: a) $A^T B^T$ b) $B^T A^T$ c) AB d) $(BA)^T$
4. A é 3×4 e B é 4×2 . Sobre AB e BA: a) AB é 3×2 e BA é 2×3 b) AB é 3×2 e BA não existe c) ambos são 3×2 d) nenhum dos dois existe

5. Se A é uma matriz $n \times n$ e k um escalar, então $\det(kA)$ é igual a: a) $k \cdot \det(A)$ b) $k^n \cdot \det(A)$ c) $\det(A)$ d) $k + \det(A)$
6. Somar a uma linha de A um múltiplo de outra linha: a) multiplica o determinante por esse múltiplo b) troca o sinal do determinante c) **não altera** o determinante d) zera o determinante
7. A é quadrada com $\det(A) = 0$. Então: a) A tem inversa e o sistema $AX = B$ é SPD b) A não tem inversa, e $AX = B$ não pode ser SPD c) A é necessariamente a matriz nula d) A é necessariamente triangular
8. A Regra de Sarrus vale para matrizes de ordem: a) qualquer b) 2 e 3 c) **apenas 3** d) 3 e 4
9. $\det(A) = 5$ e $\det(B) = -3$. Então $\det(AB)$ vale: a) 2 b) -15 c) 15 d) não é possível determinar
10. No desenvolvimento de Laplace, a escolha mais eficiente é a linha ou coluna: a) com mais zeros b) com os maiores valores c) sempre a primeira linha d) sempre a diagonal principal
11. No método $A^{-1} = (1/\det A) \cdot \text{adj}(A)$, a adjunta é: a) a matriz dos cofatores b) **a transposta** da matriz dos cofatores c) a matriz dos menores complementares d) a transposta de A
12. $A^2 = 0$ (matriz nula), com A não nula. Isso: a) é impossível b) só ocorre se A for a identidade c) é possível — A é nilpotente de índice 2 d) implica que A é idempotente
13. Se A é idempotente ($A^2 = A$), então A^{100} vale: a) A b) 0 c) I d) $100A$
14. A equação $xy + y = 2$ é: a) linear, com coeficientes x e 1 b) **não linear**, por causa do produto de incógnitas c) linear homogênea d) linear com termo independente 2
15. Um sistema linear **homogêneo** nunca pode ser: a) SPD b) SPI c) **SI** d) resolvido por escalonamento
16. Ao escalonar, surge a linha $0 \ 0 \ 0 \mid 7$. O sistema é: a) SPD b) SPI c) SI d) homogêneo
17. Um sistema tem 3 equações e 5 incógnitas. Ele **nunca** poderá ser: a) SI b) SPI c) SPD d) homogêneo
18. Duas retas coincidentes representam um sistema: a) SPD b) SPI c) SI d) não linear
19. $\det \begin{bmatrix} 1,2,3 \\ 2,5,6 \\ 2,5,8 \end{bmatrix} = 2$. Qual é $\det \begin{bmatrix} 2,4,6 \\ 2,5,6 \\ 2,5,8 \end{bmatrix}$? a) 2 b) 4 c) 8 d) 16
20. M é ortogonal quando: a) $M = M^T$ b) $M^{-1} = M^T$ c) $\det(M) = 0$ d) M é triangular

15.1 Gabarito

Q	Resp.	Por quê
1	b	$3 \times 5 = 15$ elementos; transpor inverte a ordem $\rightarrow 5 \times 3$
2	b	$a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow 2a_{ii} = 0 \Rightarrow a_{ii} = 0$. Consequência da definição
3	b	A ordem inverte . Mesma coisa em $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
4	b	$AB: 3 \times 4 \cdot 4 \times 2 \checkmark \rightarrow 3 \times 2$. $BA: 4 \times 2 \cdot 3 \times 4 \rightarrow 2 \neq 3$, não existe
5	b	Multiplicar a matriz inteira multiplica cada uma das n linhas : k^n
6	c	Propriedade 8 — é o que torna a triangulação "de graça"
7	b	Propriedade 11. Sem inversa não há $X = A^{-1}B$, logo não há solução única
8	c	Sarrus é exclusivo da ordem 3 . Para $n \geq 4$: Laplace ou triangulação
9	b	Binet: $\det(AB) = 5 \cdot (-3) = -15$
10	a	Cada zero anula um cofator inteiro, que nem precisa ser calculado
11	b	$\text{adj}(A) = C^T$. Esquecer de transpor é o erro clássico do método
12	c	Nilpotente de índice 2 — ver E16. Contraexemplo essencial
13	a	$A^2 = A \Rightarrow A^n = A$ para todo n . Período 1
14	b	O produto xy entre duas incógnitas quebra a linearidade
15	c	Sempre admite a solução trivial $\Rightarrow$ sempre possível (SPD ou SPI)

16	c	$0 = 7$ é absurdo $\Rightarrow$ SI
17	c	Menos equações que incógnitas $\Rightarrow$ nunca há informação para fixar solução única
18	b	Uma reta sobre a outra: infinitos pontos comuns $\Rightarrow$ SPI
19	b	Só a 1ª linha virou $2 \cdot (1, 2, 3)$; as outras duas não mudaram. Um fator 2 saiu: $\det = 2 \times 2 = 4$
20	b	$M^{-1} = M^T$, isto é $M \cdot M^T = I$; equivale a linhas ortonormais

Por que a 19 não é 2^4 nem 2^3 : a propriedade $\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$ vale quando a **matriz inteira** é multiplicada. Aqui apenas **uma fila** foi, então sai um único fator. Compare com o E9 da seção 14, onde as **três** linhas foram multiplicadas (por 2, 7 e -1) e os três fatores saíram: $2 \cdot 7 \cdot (-1) \cdot 2 = -28$.

Checklist de véspera

Matrizes

- [] Leio a_{ij} como **linha i, coluna j** sem hesitar
- [] Sei os 11 tipos, e que a antissimétrica tem **diagonal nula por definição**
- [] A^T : linhas viram colunas, e a **ordem inverte**
- [] Sei que soma exige **mesma ordem**, e produto exige **compatibilidade**
- [] $(AB)^T = B^T A^T$ e $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ — a ordem inverte nos dois
- [] $AB \neq BA$, e AB pode existir sem BA existir
- [] Sei montar $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$
- [] Sei que $A^2 = 0$ **não** implica $A = 0$ (nilpotente)

Determinantes

- [] Só para matriz **quadrada**
- [] **Sarrus só para ordem 3**
- [] Triangular $\Rightarrow$ produto da diagonal
- [] As três operações: permutar (**troca sinal**), $\times \beta$ ($\times \beta$), somar múltiplo (**nada**)
- [] $\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$, e não $k \cdot \det(A)$
- [] Binet: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$
- [] **$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow$ existe A^{-1}**
- [] Em Laplace, escolho a fila com mais zeros
- [] Na inversa por cofator, **não esqueço de transpor**

Sistemas

- [] Sei identificar linear x não linear (produto de incógnitas, potência)
- [] Sei escrever na forma $A \cdot X = B$ e montar a matriz ampliada
- [] Reconheço SPD / SPI / SI pela matriz escalonada
- [] $0 = k$ ($k \neq 0$) $\Rightarrow$ **SI**; linha nula $\Rightarrow$ **SPI**
- [] **Homogêneo nunca é SI**
- [] Menos equações que incógnitas $\Rightarrow$ **nunca SPD**
- [] Verifico solução em **todas** as equações, não em duas de três